

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°056-25 SU19

CLIENTE : UNITELEC SAC
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 452 DPTO. 15 (CRUCE CANAVAL Y MOREYRA CON HALCONES) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : "Enlace 500 kV Nueva Yanango- Nueva Huánuco y Subestaciones asociadas – Adecuación de Terreno y Obras Civiles de la SE Nueva Yaros 500/220/138kV
UBICACIÓN ** : Huanuco, Perú
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 474- 25
FECHA EMISIÓN: : 2025-04-24

**STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : DUMER
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 111-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-15
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-16

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	10	10	90
3/8 in (9.5 mm)	13	23	77
No. 4 (4.75 mm)	11	34	66
Menor (No. 4)	66	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2.73	2.73	2.73	2.73
contenido de agua saturación (%)	14.1	12.1	12.4	13.0

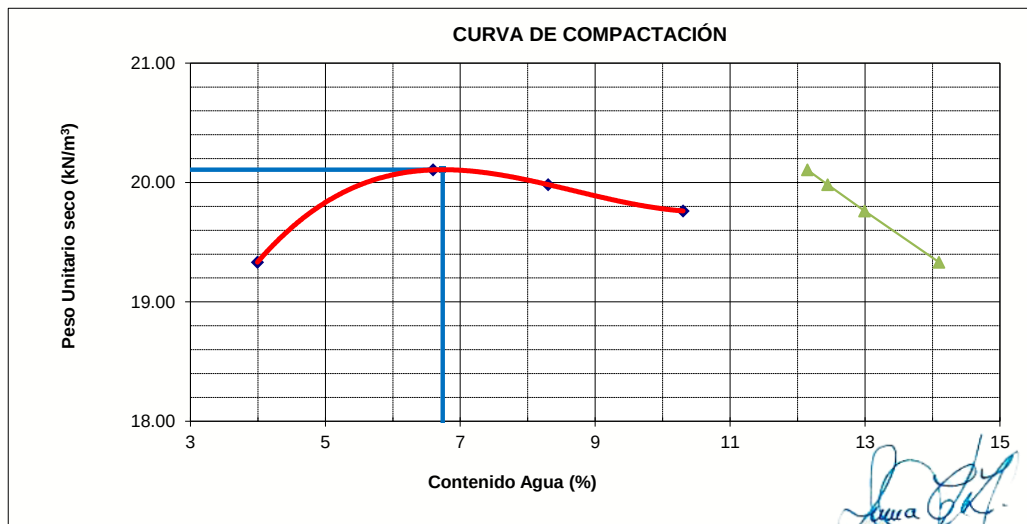
Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad

Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	25	25	25	25
Densidad húmeda (g/cm³)	2.050	2.185	2.207	2.223

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	4.0	6.6	8.3	10.3
Densidad Seca (g/cm³)	1.971	2.050	2.038	2.015
Peso unitario seco del suelo kN/m³	19.33	20.11	19.98	19.76



Método de Ensayo
B
PESO UNITARIO SECO MÁXIMO
20.12 kN/m³
ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA
6.7 %

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°056-25 SU19

CLIENTE : UNITELEC SAC
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 452 DPTO. 15 (CRUCE CANAVAL Y MOREYRA CON HALCONES) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : "Enlace 500 kV Nueva Yanango- Nueva Huánuco y Subestaciones asociadas – Adecuación de Terreno y Obras Civiles de la SE Nueva Yaros 500/220/138kV
UBICACIÓN ** : Huanuco, Perú
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

RECEPCIÓN N° : 474- 25

FECHA EMISIÓN: : 2025-04-24

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

Alterada
2
Redondeado

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{e1} (*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
2%
-
3/8

Ref. Informe N°017-24 AG20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

- Los resultados del peso unitario seco máximo y óptimo contenido de agua serán corregidos por sobre tamaño mediante la norma ASTM D4718/D4718M-15 (*) - Ref. N° 040-25 SU31.
- (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

